

ОКА ВСР 2.2

Математический объект — абстрактный объект, определяемый и изучаемый в математике.
Примеры: число, множество, функция, треугольник, группа, отношение порядка.

Основные типы объектов в scilab - это Переменная, Массив, Матрица, Функция.

Переменная:

Для создания переменной нужно некому имени присвоить значение (например $a = 5$).
Например:

```
--> a = 5, b = 6, c = 2.5
a =
    5.
b =
    6.
c =
    2.5
```

Созданные переменные можно увидеть в обозревателе переменных(также там можно производить с ними некоторые действия например удалить или изменить):

Обозреватель переменных					
	Название	Значение	Тип	Видимость	Память
	a	5	Число двой...	local	216 B
	b	6	Число двой...	local	216 B
	c	2.5	Число двой...	local	216 B

Массив:

Создать массив можно как и некой зависимостью так и просто записав все его значения, например ниже представлены два способа записать один массив состоящий из чисел от 1 до 5:

```
--> m = [1, 2, 3, 4, 5]
m =
    1.    2.    3.    4.    5.

--> n = 1:1:5
n =
    1.    2.    3.    4.    5.

-->
```

Во втором случае берутся значения от 1 до 5 с шагом 5

Матрица:

Матрица - это в некотором роде массив состоящий из массивов. В scilab это записывается перечислением массивов с небольшим изменением синтаксиса: при переходе на новую строку нужно закрывать предыдущую точкой с запятой, тоже нужно сделать и закрыв квадратную скобку.

```
--> e = [1, 2, 3;  
        > 4, 5, 6;  
        > 7, 8, 9];
```

Функция:

Функции являются процедурами Scilab. Для ее создания нужно использовать специальную функцию `deff()`. далее в одиночных кавычках нужно написать название функции и через запятую то что она будет возвращать:

```
--> deff('y = f(x)', 'y = x**4')  
  
--> x = 4, y = f(x)  
x =  
  
    4.  
y =  
  
   256.
```